

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NSCL SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Medir ítems de acuerdo con especificaciones técnicas y buenas prácticas metrológicas			Código NSCL:	220401018
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	04/05/2023
			X	Fecha de revisión:	04/05/2028
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	02/05/2023			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1602

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización			Nueva	X
Ámbito de la NSCL:					

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)			
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL
220401007	1	20401 - METROLOGÍA	Operar equipos de magnitud dimensional de acuerdo con los procedimientos de medición

Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:				
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional	Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)								
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Medir ítems de acuerdo con especificaciones técnicas y buenas prácticas metrológicas

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Manejar instrumento de medición	1.1	La revisión del periodo de validez de calibración corresponde con certificados de calibración y hoja de vida del instrumento
		1.2	La inspección de condiciones físicas corresponde con manual del usuario y nivel de autorización
		1.3	La consulta del error de medida está acorde con factores de corrección y requerimientos técnicos
		1.4	La corroboración del alcance de la magnitud está acorde con sistema de medición y requerimientos técnicos
		1.5	La configuración de parámetros de inicio corresponde con tipo de instrumento y requerimientos técnicos
		1.6	El posicionamiento del instrumento corresponde con tipo de instrumento y manual de operación
		1.7	La regulación de componentes del instrumento corresponde con manual de operación y tipo de instrumento

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NSCL SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

2	Determinar aptitud metrológica del instrumento	2.1	El listado de especificaciones del instrumento corresponde con tipo de instrumento y ficha técnica
		2.2	El chequeo de resolución del instrumento está acorde con técnicas de inspección y tipo de instrumento
		2.3	La contrastación del intervalo de medida corresponde con tipo de instrumento y requerimientos técnicos
		2.4	El cotejo de capacidad del instrumento corresponde con técnicas de inspección y tipo de instrumento
		2.5	La ratificación de condiciones ambientales de operación corresponde con tipo de instrumento y manual de operación
		2.6	La elección del patrón de medición corresponde con tipo de instrumento y requerimientos técnicos
		2.7	La comparación de mediciones está acorde con tipo de patrón de medición y tipo de instrumento
3	Consolidar mediciones del ítem	3.1	La toma de lecturas del instrumento corresponde con tipo de instrumento y método de medición del ítem
		3.2	El seguimiento de límites de control de medida está acorde con método de medición del ítem y tipo de ítem
		3.3	La corrección de mediciones corresponde con factores de corrección y método de medición del ítem
		3.4	La transcripción de datos corresponde con tipo de instrumento y método de medición del ítem
		3.5	La correlación de datos está acorde con tipo de instrumento y método de medición del ítem
		3.6	La tabulación de resultados corresponde con método de medición del ítem y requerimientos técnicos
		3.7	La declaración de conformidad del ítem está acorde con requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La corrección de fallas de funcionamiento corresponde con manual de usuario y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		El monitoreo de valores límites admisibles está acorde con requerimientos técnicos y procedimiento técnico
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2		La disposición de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La suspensión de equipos de cómputo está acorde con programas de uso racional y eficiente de recursos y normativa ambiental
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3		El registro de datos está acorde con procedimientos técnicos y sistema de información
		2		X	
E	Otros	1		X	
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Equipamiento: concepto, tipos, características, tipos de instrumentos, tipos de equipos, tipos de materiales, tipos de patrones de medición, guías de selección de equipos e instrumentos, guía técnica de usuario, manuales de usuario, manuales de mantenimiento, propiedades metrológicas de instrumentos, condiciones ambientales de funcionamiento, condiciones de instalación o montaje, fichas técnicas, especificaciones técnicas, hojas de vida de equipos e instrumentos, certificados de calibración, técnicas de inspección, procedimientos técnicos, técnicas de ensamble de componentes, guías de solución de problemas, normas de seguridad (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.3, A1)	
b. Terminología técnica metrológica: vocabulario internacional de metrología, convenciones, reglas terminológicas, campos de aplicación, sinónimos técnicos, conceptos técnicos (1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.6, 2.7)	
c. Ítem: naturaleza, tipos, características, tipos de propiedades, tipos de influencias, condiciones de almacenamiento, condiciones de transporte, condiciones de manipulación (1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 3.7)	
d. Magnitud: naturaleza, tipos, conceptos de: mensurando, error, magnitud de entrada, magnitud de influencia, magnitud de salida, alcance de magnitud, características, tipos de propiedades, tipos de mensurando, sistema de magnitudes, tipo de medida, tipos de influencias, tipos de fuentes de error (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.7)	
e. Método de medición: características, tipos, conceptos, tipos de medición, definición de sistema de medición, tipos de sistema de medición, procedimientos técnicos, criterios de veracidad y precisión, parámetros técnicos, protocolos, técnicas de medición, factores de corrección, criterios	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NSCL SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

de conformidad, gráficos de control de mediciones, número de repeticiones de medición, normativa técnica (1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, A2)

f. Sistema internacional de unidades: equivalencias, magnitudes físicas, factores de conversión, técnicas de notación científica, sistema de unidades, reglas de cifras significativas (1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6)

g. Orden de trabajo: concepto, tipos de requerimientos técnicos del cliente, parámetros de lectura (1.4, 1.5, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, A2)

h. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, técnicas de confirmación metrológica, procedimientos de comprobación metrológica, nivel de autorización (1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, A1)

i. Metrología básica: conceptos técnicos, definiciones, normas técnicas, procedimientos técnicos, documentos técnicos especializados, tipos de referencias y fuentes de información metrológicas, guías de buenas prácticas de medición, recomendaciones técnicas internacionales (1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.5)

j. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, medidas de tendencia central (1.1, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3, 3.5)

k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)

l. Normativa ambiental: generalidades, técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, programas de uso racional y eficiente de recursos, técnicas de manejo del consumo energético (C1, C2)

m. Gestión de la información: tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Selección del instrumento (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, B2, C2, D1)
		2. Manipulación del instrumento (1.5, 1.6, 1.7, A1, A2, B1, C1)
		3. Constatación de características metrológicas (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, B2, C2, D1)
		4. Comprobación metrológica (2.6, 2.7, A1, A2, B1, C1)
		5. Obtención de resultados experimentales (3.1, 3.2, 3.3, A1, A2, B1)
		6. Procesamiento de información (3.4, 3.5, 3.6, 3.7, B2, C2, D1)
	De producto:	10. Reporte de estado del instrumento (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4)
		11. Reporte de medición del ítem (1.5, 1.6, 1.7, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7)
Evidencias de Conocimiento	1. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)	
	2. Normativa ambiental: generalidades, técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, programas de uso racional y eficiente de recursos, técnicas de manejo del consumo energético (C1, C2)	

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:

Experto	Centro de Formación	Regional
MARIO ANDRES MURCIA FANDINO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
DENNI CAROLINA TOVAR NIETO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ	PROFESOR	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUIL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NSCL SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

SALAS			LA
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
HENRY VILLABONA VALBUENA	ASESOR DE METROLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL Y PETROLERA	PERMAR SOLUCIONES S.A.S.	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
GIANCARLOS ORTEGA RIVERA	METRÓLOGO	GESTIÓN CARGO S.A.S. NIT	CARTAGENA
ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ BARRERA	PROFESOR	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	MEDELLÍN
SERGIO RODRÍGUEZ TORO	COORDINADOR NACIONAL BIOMÉDICO Y DE METROLOGÍA, ANALISTA DE CALIDAD, TÉCNICO METRÓLOGO	SMART BUSSINES S.A.S	NEIVA
RAFAEL CORTÉS GIRALDO	COORDINADOR DE METROLOGÍA, TÉCNICO METRÓLOGO	SMART BUSSINES S.A.S	NEIVA
ÁNGELA STEPHANYA CAIPE GORDILLO	INGENIERA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO	SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS	VILLAGARZÓN
PEDRO PÉREZ VARGAS	COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
ELVIS AGUIRRE ROMERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
LUIS HENRY BARRETO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
STIVINSON CÓRDOBA SÁNCHEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
WILBER ANTONIO CÓRDOBA PALACIOS	DIRECTOR TÉCNICO	DOXA INTERNACIONAL SAS	MEDELLÍN
ARON JESÚS PERTUZ CERVANTES	TÉCNICO EN METROLOGÍA	GRUPO ZAMBRANO SAS	BARRANQUILLA

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	ORLANDO ROJAS DUARTE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FYR INGENIEROS	HENRY REINA OROZCO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUILLA
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NSCL SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

			D.C.
--	--	--	------

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica	ANA MILENA PENA DAVILA - SANDRA MILENA VELASQUEZ RESTREPO
---	---

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
RODOLFO MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado